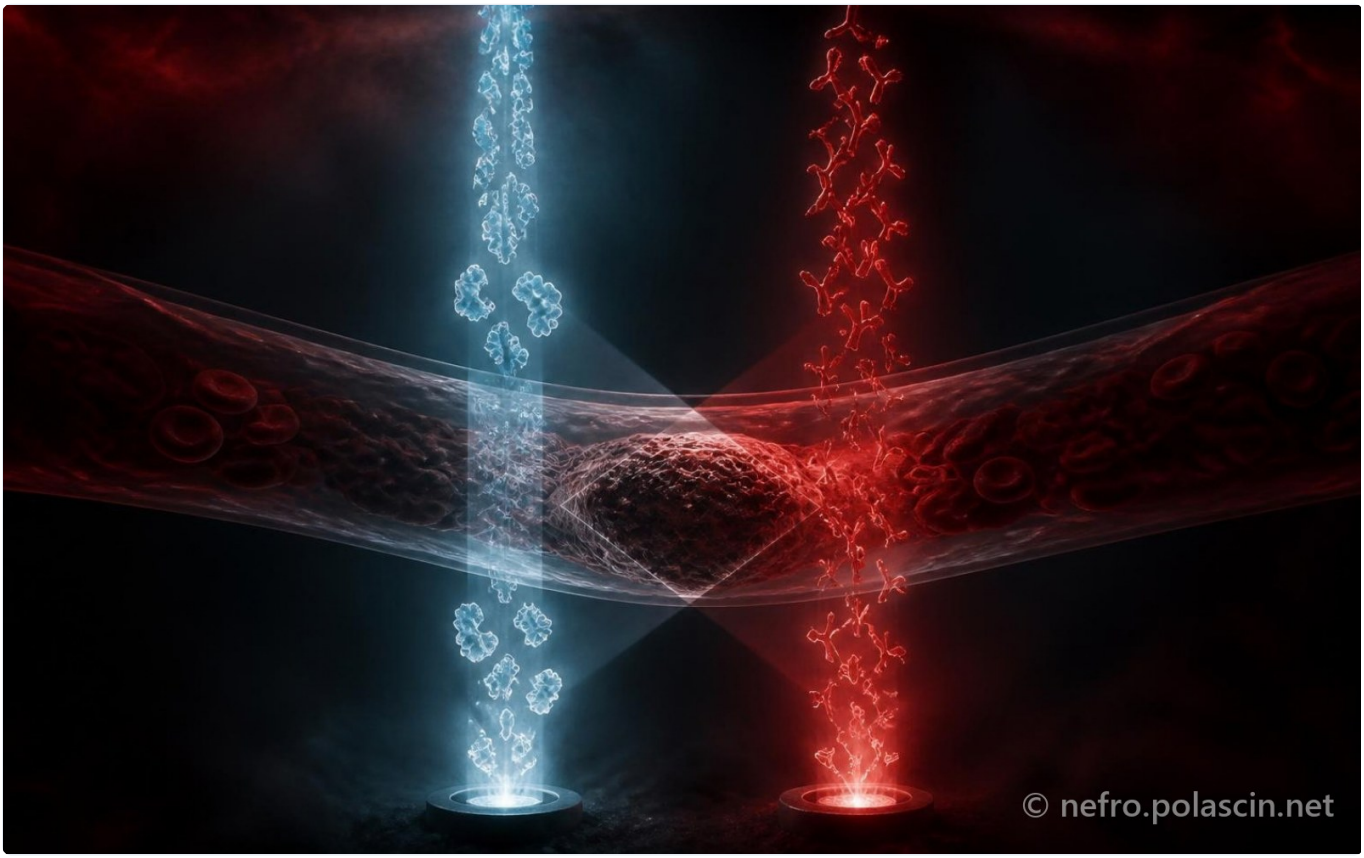
# Anti-PLA2R a riziko trombózy pri membranóznej nefropatii: protilátka ako možný doplnok k albumínu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 24.08.2026




Poloschematická vizualizácia. Samotný albumín nevysvetlí celé riziko – protilátka pridáva časť obrazu, ktorá mu chýba.

Membranózna nefropatia patrí k tým glomerulopatiám, kde trombóza nie je zriedkavou komplikáciou, ale očakávaným rizikom. Rozhodovanie o profylaxii pritom stojí prakticky na jedinom ukazovateli – na koncentrácii sérového albumínu – a na odhade rizika krvácania. Otázka, či existuje aj marker *aktivity ochorenia*, ktorý by riziko spresnil, je preto legitímna.

Retrospektívna kohortová štúdia publikovaná v auguste 2026 na ňu odpovedá opatrne kladne: pri ťažkej hypoalbuminémii sa vyššie hladiny protilátok proti receptoru pre fosfolipázu A2 (anti-PLA2R) spájali s vyšším rizikom trombotických komplikácií. Váha tohto zistenia sa však dá pochopiť až vtedy, keď sa pozrieme, na koľkých príhodách stojí.

## Východisko: albumín a rozhodovanie o profylaxii

Klasickým podkladom je združená inceptná kohorta 898 pacientov s biopticky potvrdenou membranóznou nefropatiou, v ktorej malo aspoň jednu žilovú tromboembolickú príhodu **65 osôb (7,2 %)**, väčšinou do dvoch rokov od prvého klinického vyšetrenia. Riziko bolo nepriamo úmerné koncentrácii albumínu.

Na tento nález nadviazal rozhodovací Markovov model, ktorý postavil zabránené tromboembolické príhody proti závažným krvácaniam. Pomer prínosu a rizika stúpal s hĺbkou hypoalbuminémie: od približne **4,5 : 1** pri albumíne pod 3 g/dl po **13,1 : 1** pri albumíne pod 2 g/dl u pacientov s nízkym rizikom krvácania. Odporúčania KDIGO 2021 pre glomerulové ochorenia z tejto logiky vychádzajú a profylaktickú antikoaguláciu viažu na hĺbku hypoalbuminémie spolu s individuálnym rizikom krvácania.

## Čo priniesla nová kohorta

Zaradených bolo **67 osôb** s membranóznou nefropatiou a sérovým albumínom pod 2,5 g/dl (25 g/l). Ide teda

presne o pásmo, kde má profylaxia podľa modelu najvyšší očakávaný prínos.

| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| **Medián sérového kreatinínu** | 1,2 mg/dl (medzikvartilové rozpätie 0,9–1,6) |
| **Medián pomeru bielkovín ku kreatinínu v moči** | 11,9 g/g (8,5–16,5) |
| **Medián najnižšieho sérového albumínu** | 1,9 g/dl (1,6–2,2) |
| **Bez tromboprofylaxie** | 24 osôb (36 %) – incidencia 0,11 na osoborok |
| **Len antiagregačná liečba** | 20 osôb (30 %) – incidencia 0,10 na osoborok |
| **Antikoagulačná profylaxia** | 23 osôb (34 %) – incidencia 0,02 na osoborok |
| **Trombotické príhody spolu** | 11 osôb (16 %) |

Hlavný výsledok: v podskupine s anti-PLA2R pozitívnou membranóznou nefropatiou, ktorá nedostávala antikoagulačnú profylaxiu, bola vyššia hladina protilátky spojená s vyšším rizikom trombotických komplikácií – **upravený pomer rizík 1,51 na každých 10 RU/ml (95 % IS 1,10–2,09; p = 0,012)** po úprave na najnižší albumín a vek.

## Ako tento pomer rizík čítať

1. **Nie je to hodnota na extrapoláciu.** Vyjadrenie „na 10 RU/ml“ predpokladá exponenciálny vzťah v celom rozsahu titrov. Bežné hodnoty v praxi sa pohybujú v stovkách RU/ml; naivné umocnenie by pri 100 RU/ml dalo viac ako šesťdesiatnásobné riziko, čo je zjavne nezmyselné. Či bola linearita testovaná alebo či sa modelovala transformovaná hodnota, z dostupného abstraktu nevyplýva.
2. **Počet príhod je veľmi malý.** V celej kohorte ich bolo jedenásť. Keďže antikoagulačná skupina má nenulovú incidenciu, aspoň jedna príhoda padla mimo modelu; po ďalšom zúžení na anti-PLA2R pozitívnych zostáva v modeli najviac desať udalostí – a pravdepodobne menej. Coxov model s dvoma kovariátmi je pri takom počte na hranici interpretovateľnosti a odhad je nestabilný.
3. **Podskupina je definovaná dodatočne dvoma vlastnosťami naraz** (pozitivita protilátky a neužívanie antikoagulácie). Abstrakt neuvádza ani neupravený pomer rizík, ani výsledok v celej kohorte, ani žiadny údaj pre anti-PLA2R negatívnu chorobu. Bez nich nemožno vylúčiť, že sa referuje najsilnejší z viacerých skúmaných rezov.
4. **Nezohľadnená imunosupresia.** Rituximab, cyklofosfamid ani kalcineurínové inhibítory sa v abstrakte nespomínajú. Pritom imunosupresia znižuje zároveň hladinu anti-PLA2R aj proteinúriu, a je teda silným spoločným determinantom expozície aj následku. Neupravenie na ňu môže asociáciu vytvoriť aj bez akéhokoľvek priameho vzťahu.

## Prečo rozdiel 0,02 oproti 0,11 nie je dôkazom účinnosti antikoagulácie

Päťnásobne nižšia incidencia v antikoagulovanej skupine vyzerá presvedčivo, no o profylaxii nerozhodoval žreb, ale ošetrujúci lekár. Antikoagulovaní mohli byť buď najrizikovejší pacienti (čo by prínos podhodnotilo), alebo naopak tí s najnižším rizikom krvácania (čo by ho nadhodnotilo). Práca navyše neuvádza počty príhod v jednotlivých skupinách, intervaly spoľahlivosti ani žiadne štatistické porovnanie medzi nimi. Formulácia typu „antikoagulácia znížila riziko päťnásobne“ by preto prekročila to, čo zdroj tvrdí.

Rovnako chýba druhá strana rovnice – **krvácavé komplikácie profylaxie nie sú kvantifikované**. Bez nich sa z tejto práce nedá odvodiť žiadne odporúčanie o liečbe.

## Čo štúdia neuvádza

- koľko pacientov bolo anti-PLA2R pozitívnych, teda akú veľkú podskupinu model vlastne opisuje,
- aké boli typy príhod – žilové oproti tepnovým, renálna vénová trombóza, pľúcna embólia,
- dĺžku sledovania (z uvádzaných incidenčných hustôt vyplýva najmenej sto osoborokov, teda priemerne aspoň rok a pol na pacienta),

- definíciu príhody, spôsob jej potvrdenia a zaobchádzanie s konkurujúcimi rizikami,
- metódu a hranicu pozitivity merania anti-PLA2R,
- vek, pohlavie ani podiel sekundárnej membranóznej nefropatie.

Plný text je za platobnou stenou a nemá otvorenú verziu, takže autorské limity nemožno citovať. Výhrady uvedené v tomto texte sú preto odvodené z dizajnu opísaného v abstrakte, nie prevzaté od autorov. Označenie „multicentrická“ je podľa afiliácií správne – ide o dve pracoviská. Podstatné však je, že obe patria do jedného bostonského zdravotníckeho systému a ide prevažne o terciárne centrum pre vaskulitídy a glomerulonefritídy, takže závery treba obmedziť na takto vybranú populáciu, nie na multicentrickosť ako takú.

## Vecná kontrola tvrdení

| Tvrdenie | Verdikt | Presná interpretácia |
|---|---|---|
| **Vyššie hladiny anti-PLA2R sa spájajú s vyšším rizikom trombózy** | Potvrdené ako asociácia | Platí pre anti-PLA2R pozitívnu chorobu bez antikoagulačnej profylaxie, po úprave na najnižší albumín a vek. |
| **Riziko nie je len funkciou hypoalbuminémie** | Pravdepodobné | Asociácia pretrvala po úprave na albumín, ale model mal najviac desať príhod a dve kovariáty. |
| **Antikoagulačná profylaxia znižuje výskyt trombózy** | Nedoložené touto prácou | Nerandomizované porovnanie bez intervalov spoľahlivosti a bez štatistického testu; zmätenie indikáciou pôsobí v oboch smeroch. |
| **Hladinu protilátky možno použiť ako spúšťač antikoagulácie** | Nesprávne | Neexistuje hraničná hodnota, nie je známy počet pozitívnych pacientov a krvácavé riziko nebolo kvantifikované. |
| **Pomer rizík 1,51 možno prepočítať na bežné titre** | Nesprávne | Extrapolácia na stovky RU/ml dáva absurdné hodnoty; linearita vzťahu nie je doložená. |
| **Ide o multicentrickú štúdiu** | Potvrdené | Práca sa sama označuje za multicentrickú a podľa afiliácií zahŕňa dve pracoviská (Massachusetts General Hospital a Brigham and Women’s Hospital). Označenie teda spochybniť nemožno; obmedzená je **generalizácia** – obe centrá sú v jednom bostonskom systéme a ide prevažne o terciárne referenčné pracovisko pre vaskulitídy a glomerulonefritídy. |
| **Aktivita ochorenia môže súvisieť s trombogenézou** | Mechanisticky vierohodné | Nefrotický syndróm vedie k stratám antitrombínu, k zvýšeniu fibrinogénu a k zmenám doštičkovej funkcie. Táto štúdia to však nemeria. |

## Čo z toho vyplýva pre prax

1. **Rozhodovanie sa nemení.** Naďalej stojí na hĺbke hypoalbuminémie, na individuálnom riziku krvácania a na klinickom kontexte podľa KDIGO 2021 – nie na titri protilátky.
2. **Anti-PLA2R meriame aj tak.** Pri diagnostike a sledovaní odpovede na liečbu je vyšetrenie súčasťou štandardnej starostlivosti, takže prípadná riziková stratifikácia by nepriniesla dodatočné náklady. Chýba jej však hranica aj prospektívne overenie.
3. **Vysoký titer pri ťažkej hypoalbuminémii ber ako dôvod na pozornosť** nie ako indikáciu. Prakticky to znamená nižší prah pre zobrazovacie vyšetrenie pri podozrivých príznakoch a dôsledné poučenie pacienta.
4. **Nezabúdať na obdobie najvyššieho rizika.** Väčšina príhod v klasickej kohorte vznikla do dvoch rokov od prvého vyšetrenia – teda vtedy, keď je choroba najaktívnejšia a hypoalbuminémia najhlbšia.

5. **Sledovať ďalší vývoj.** Práca je zatiaľ vo forme predbežného článku bez ročníka a stránkovania, bez citačnej odozvy a bez nezávislej replikácie.

## Záver

Hypotéza, že imunologická aktivita membranóznej nefropatie prispieva k trombotickému riziku nad rámec samotnej hypoalbuminémie, je biologicky vierohodná a táto kohorta ju podporuje. Podpora je však krehká: jedenásť príhod celkovo, model postavený na podskupine, nezohľadnená imunosupresia a nekvantifikované krvácanie.

Správne prečítanie práce preto znie: **ide o signál na prospektívne overenie, nie o nový rozhodovací parameter.** Do času, kým sa objaví hranica overená v nezávislej kohorte a s vyčíslenou bezpečnosťou, zostáva albumín spolu s rizikom krvácania tým, podľa čoho o tromboprofylaxii rozhodujeme.

## Súvisiace články

- Membranózna nefropatia – ťahák
- Nové prístupy v antitrombotickej liečbe: od „dobrých“ a „zlých“ zrazenín k bezpečnejšej prevencii
- Perzistujúca mikroskopická hematúria pri podocytopatiách: prognostický signál, nie terapeutický cieľ

---

***Spracovaný zdroj:*** *Al Jurdi A, El Mouhayyar C, Yatim K, Efe O, Muhsin SA, Riella LV, Zonozi R, Laliberte K, Niles JL, Jeyabalan A. Anti-PLA2R antibody levels are associated with thromboembolism risk in individuals with membranous nephropathy and hypoalbuminemia. Journal of Nephrology. Publikované online 14. augusta 2026 (predbežný článok, bez ročníka a stránkovania), e-lokátor aajag121. doi: 10.1093/joneph/aajag121. PubMed.*

***Východisková kohorta:*** *Lionaki S, Derebail VK, Hogan SL, Barbour S, Lee T, Hladunewich M, et al. Venous thromboembolism in patients with membranous nephropathy. Clinical Journal of the American Society of Nephrology . 2012;7(1):43–51. doi: 10.2215/CJN.04250511. PubMed.*

***Rozhodovacia analýza profylaxie:*** *Lee T, Biddle AK, Lionaki S, Derebail VK, Barbour SJ, Tannous S, et al. Personalized prophylactic anticoagulation decision analysis in patients with membranous nephropathy. Kidney International. 2014;85(6):1412–1420. doi: 10.1038/ki.2013.476. PubMed.*

***Odporúčanie:*** *Kidney Disease: Improving Global Outcomes Glomerular Diseases Work Group. KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases. Kidney International. 2021;100(4S):S1–S276. doi: 10.1016/j.kint.2021.05.021. KDIGO.*

***Poznámka k dôkazovému základu:*** *Bibliografické údaje, úplný autorský zoznam a všetky číselné výsledky spracovanej práce boli overené 23. augusta 2026 cez PubMed a Crossref z jej štruktúrovaného abstraktu. Plný text nemá otvorenú verziu, preto výhrady k dizajnu uvedené v tomto texte nie sú prevzaté od autorov, ale odvodené z dostupného opisu metodiky. Deklarovaný konflikt záujmov jedného zo spoluautorov (konzultačné a skúšateľské honoráre od spoločností ChemoCentryx a Alexion) je uvedený v bibliografickom zázname.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=anti-pla2r-trombozy-membranozna-nefropatia-hypoalbuminemia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.